CONTEO

Introducción

Muchas situaciones de la vida diaria se pueden analizar o estudiar como problemas que consisten en saber cuántos agrupamientos de elementos de un conjunto finito es posible obtener y cuáles son. Las preguntas clásicas a estos problemas pueden ser ¿De cuántas formas diferentes se puede hacer una determinada actividad? ¿Cuáles son los casos que pueden darse al efectuar una determinada acción? ¿De cuántas maneras distintas puedo elegir un número de elementos de un conjunto dado?

En todos estos casos estamos ante dos cuestiones:

1. Saber cuáles son las posibilidades o casos
2. Calcular cuántos son. A veces esto último puede obtenerse contando, pero en otras ocasiones no es posible o no es práctico. Se necesita aplicar un recurso que nos permita hacer el cálculo[1]

Vamos a ver dos temas principales

- Permutaciones: secuencias o sucesiones (recordar que en sucesiones importa el orden).
- Combinaciones: conjuntos o grupos de elementos (recordar que al trabajar con conjuntos el orden de los elementos no importa).

Casos:

Supongamos que tengo el número 21 para ganar una rifa y sale del bolillero el número 12, es decir los dos dígitos que constituyen el número son los mismos, pero están en otro orden, obviamente el premio no lo gano. Otro caso, estoy en una fila esperando a ser atendido en el supermercado, no da lo mismo que esté en el primer lugar o en el cuarto. O las claves que ingreso en un cajero, el orden es importante sino no puedo hacer la transacción que quiero. Todos estos casos: secuencia, sucesión, fila, pila, clave, números, patentes, son algunos ejemplos en donde el análisis demanda un orden y se trata de permutaciones.

Por otro lado, si quiero formar grupos de 3 personas, el orden en que los voy seleccionando a cada uno de ellos no importa, finalmente formarán el mismo grupo (siempre que tome los mismos alumnos). Este es un caso típico de combinaciones.

[1] Los métodos de estudio de tales problemas constituyen parte de una disciplina Matemática denominada "Análisis Combinatorio"

Analizando problemas

Todos los problemas de conteo pueden ser resueltos descomponiendo el problema en partes más simples (etapas o instancias) en las cuales se van reuniendo soluciones parciales para llegar a una respuesta final.

En los ejemplos comentados anteriormente, el caso de la rifa, el problema se resume a que salga un primer número y luego un segundo número; mientras que en el caso de seleccionar personas para formar un grupo puedo pensarlo como una tarea de tres pasos, donde selecciono a una persona, por vez.

En varios problemas de la vida cotidiana se recurre a la utilización de las reglas básicas de conteo, tales como el principio básico de la suma o adición (ya visto en conjuntos) y el principio de la multiplicación.

Principio de adición o de la suma

Problema 1: Quiero ir de mi casa al trabajo. Puedo ir en auto (manejando o en taxi) o en colectivo (línea 122, 125 y 126) ¿De cuántas formas puedo hacer el viaje?

Planteo:

- Tarea 1: Ir en auto → 2 formas → $n_1 = 2$
- Tarea 2: Ir en colectivo → 3 formas → $n_2 = 3$.
  Por lo tanto, puedo ir de 5 formas diferentes

Se trata de eventos excluyentes entre sí (o mutuamente excluyentes). Es decir, no se puede efectuar simultáneamente las dos acciones. O voy en auto o voy en colectivo (es una opción o la otra).

Principio de adición: Si una primera tarea la puedo realizar de n_1 maneras y una segunda tarea la puedo efectuar de n_2 formas y las mismas no se pueden efectuar juntas (es decir tengo que optar por una) entonces la cantidad de maneras diferentes que tengo para efectuar la tarea es $n_1 + n_2$ (la suma de ambas).

¿Y si además puedo ir en bicicleta y en moto? Sumo 2 formas más de desplazamiento. Es decir, el principio se puede extender a más de dos tareas, siempre que no haya dos de ellas que puedan efectuarse simultáneamente.

Observación 1: se puede hablar de tarea, evento, suceso o etapa.

Observación 2: Este principio de adición fue analizado cuando se trabajó el cardinal de la unión de conjuntos. En el caso de dos conjuntos disjuntos, el teorema dice, que el cardinal de la unión es igual a la suma de los cardinales de cada conjunto.

Ejemplo 1:

Una heladería tiene 10 gustos de chocolates diferentes y 6 gustos de cremas frutales distintos. Si solo puedo pedir una bocha de un gusto. ¿Cuántos helados de diferentes gustos puedo seleccionar?

Planteo:

- Tarea 1: elegir un gusto de helado cremoso → 10 formas → $n_1 = 10$
- Tarea 2: elegir un gusto de helado de agua → 6 formas → $n_2 = 6$

Como puedo elegir solo un gusto (chocolate o frutal). El número de total de helados distintos que puedo pedir es 16 (La suma de los dos gustos)

Ejemplo 2:

Fernando puede cruzar a las playas del Banquito San Andrés (frente a Rosario) subiendo a un bote (hay tres pescadores con sus respectivos botes que pueden llevarlo), en 2 kayaks de dos amigos diferentes, en un gomón, o en el barco ciudad de Rosario. ¿De cuántas maneras puede Fernando realizar su recorrido de ida a la playa?

Planteo:

- Tarea 1: ir en bote → 3 formas → $n_1 = 3$
- Tarea 2: ir en kayak → 2 formas → $n_2 = 2$
- Tarea 3: ir en gomón → 1 forma → $n_3 = 1$
- Tarea 4: ir en el barco → 1 forma → $n_4 = 1$

Como Fernando puede elegir solo un tipo vehículo para realizar el recorrido (bote o kayak o gomón o barco). El número de total formas diferentes de realizar el trayecto está dado por la suma de cada una de las opciones posibles 3 + 2 + 1 + 1 = 7 maneras.

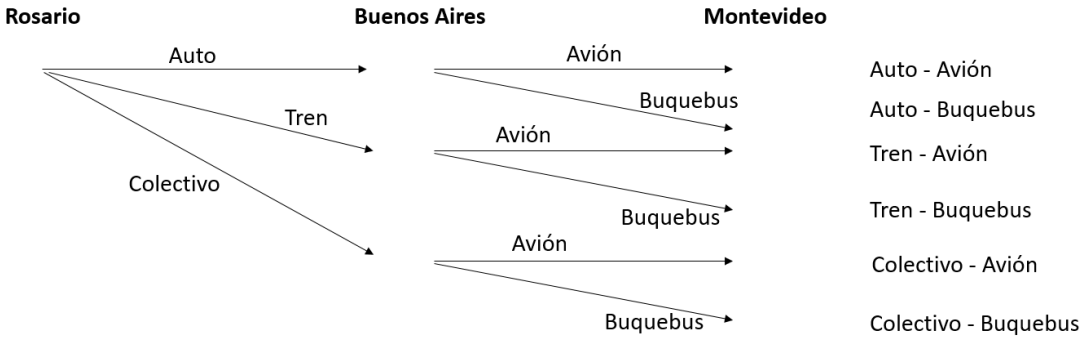
Principio de multiplicación

Problema 2: Quiero viajar de Rosario a Montevideo, pasando por Buenos Aires, para realizar compras. De Rosario a Bs As puedo ir en auto, tren o colectivo. De Bs As a Montevideo puedo ir en buquebus o en avión. ¿De cuántas maneras puedo hacer el viaje total de Rosario a Montevideo?

Planteo:

- Tarea 1: Ir de Rosario a Bs As → 3 formas → $n_1 = 3$
- Tarea 2: Ir de Bs As a Montevideo → 2 formas → $n_2 = 2$.

Podemos ejemplificar cada una de las posibilidades por medio de un **diagrama de árbol** descriptivo. En la representación del problema se observan las diferentes maneras de efectuar la tarea 1 y la tarea 2 en secuencia, ambas forman la tarea general de ir de Rosario a Montevideo. Así realizar el viaje puede ser efectuado de es n_1 x n_2 (el producto de ambas). En este caso existe un orden en la secuencia en que se toman los diferentes vehículos de transporte, pero el resultado final, al ser un producto puede conmutarse los números y se llegaría al mismo resultado.



Principio de multiplicación: Si un procedimiento se puede realizar en dos tareas en secuencia y existen n_1 formas de realizar la primera y n_2 formas de realizar la segunda, entonces el procedimiento total se puede efectuar de $n_1 \times n_2$ maneras distintas

También este principio puede extenderse a más de 2 tareas. Es decir, si cada tarea T_1, T_2, … T_k puede efectuarse de n_1 , n_2, … n_k formas diferentes, entonces el número total de maneras distintas que puede presentarse la secuencia de los eventos es el producto de $n_1 \times n_2 \times \ldots \times n_k$

Ejemplo 3:

Una heladería tiene 10 gustos de chocolates diferentes y 6 gustos de cremas frutales. El régimen que estoy haciendo me permite elegir dos, tomando un gusto de cada tipo. ¿Cuántos gustos de helado puedo seleccionar?

Planteo:

- Tarea 1: elegir un gusto de helado cremoso → 10 formas → $n_1 = 10$
- Tarea 2: elegir un gusto de helado de agua → 6 formas → $n_2 = 6$

Por el principio de la multiplicación tengo 10 X 6 = 60 maneras distintas de pedir los gustos del helado que voy a comer.

Ejemplo 4:

Se desea armar una clave con 1 dígito, 1 letra y un carácter del siguiente conjunto { *, / , @, $, &, #} ¿Cuántas claves pueden formarse?

- Tarea 1: seleccionar 1 dígito de los 10 → $n_1 = 10$
- Tarea 2: seleccionar 1 letra de las 26 del alfabeto → $n_2 = 26$
- Tarea 3: seleccionar 1 carácter de los 6 → $n_3 = 6$

La tarea total se completa cuando realizamos la Tarea 1 y la Tarea 2 y la Tarea 3, por lo que usando el principio de multiplicación tenemos $n_1 \times n_2 \times n_3 = 10 \times 26 \times 6 = 1560$ maneras distintas de formar claves.

También hay casos en donde se puede presentar la necesidad de trabajar con el principio de multiplicación y con el de adición para resolver un determinado problema. Observa el ejemplo 8 de

la página 5 del documento Análisis combinatorio prof. Lucila Teneb. Completa el ejercicio respondiendo a la siguiente pregunta ¿De cuántas maneras puede Mariela llegar a su trabajo?

En este caso para que esa respuesta esté completa se precisa realizar además la siguiente operación 18 +15 = 33. ¿Porqué?

Porque puede ir de su casa al trabajo por dos formas diferentes, en microbús (15 maneras) o en remis junto con tren (18 maneras). Es importante observar muy bien cuál es la pregunta que se solicita en el problema.

Ejemplo 5:

Un comité de 6 personas, compuesto por Micaela, Sebastián, Gregorio, Eduardo, Mateo y Nicolás, debe seleccionar un presidente, secretario y tesorero.

a) ¿De cuántas maneras pueden hacer esto?
b) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Micaela o Sebastián deben ser presidente?
c) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Mateo debe ocupar uno de los puestos?
d) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si tanto Eduardo como Nicolás deben ocupar un puesto?

a- De las 6 personas (n=6) tengo que tomar tres de ellas en orden para ubicarlas en alguno de los tres puestos directivos. Utilizo el principio de multiplicación pues tengo que hacer las tres tareas una a continuación de la otra

- Tarea 1: selecciono al presidente, puedo elegir de 6 maneras distintas.
- Tarea 2: selecciono al secretario, puedo elegir entre 5 personas
- Tarea 3: selecciono al tesorero, puedo hacerlo de 4 formas diferentes

Resultado 6 x 5 x 4 = 120

b- Si Micaela debe ser presidente, esa tarea ya la tengo cubierta. Debo seleccionar el secretario entre las 5 personas restantes y el tesorero entre las otras 4. Es decir 5 x 4 = 20. Si Sebastián es el presidente, existen 20 maneras distintas también de seleccionar los puestos restantes. Como se trata de dos casos excluyentes, o uno u otro tengo que aplicar el principio de adición:

Resultado 20 + 20 = 40

c- Si Mateo debe ocupar algún puesto tenemos los siguientes casos: que sea presidente, y tengo 20 maneras de elegir los puestos restantes. De forma similar si Mateo es secretario, hay 20 posibilidades y si Mateo es tesorero hay otras 20 posibilidades. Aplicando el principio de adición:

Resultado 20 + 20 + 20 = 60

Observación: esta pregunta puedo analizarla de otra manera. Considero la actividad de asignar a Mateo y otros dos para los puestos se trata de 3 pasos sucesivos; asignar a Mateo a un puesto, asignar el puesto más alto que queda, asignar el último puesto. Existen 3 maneras de asignar a Mateo a un puesto. Una vez asignado, existen 5 maneras de asignar

el puesto más alto que queda. Una vez asignados estos dos puestos, hay cuatro maneras de asignar el último puesto. Aplicando el principio de multiplicación: 3 x 5 x 4 = 60 posibilidades.

d- Considero la actividad de asignar a Eduardo, Nicolás y otra persona a los puestos por medio de tres pasos sucesivos: asignar a Eduardo, a Nicolás y el puesto que queda. Existen 3 cargos posibles para Eduardo, una vez asignado hay 2 formas de asignar a Nicolás. Una vez asignados ellos, hay cuatro maneras de asignar el tercer puesto. Por el principio de multiplicación:

Resultado 3 x 2 x 4 = 24

Permutaciones

A veces, en vez de hablar de distintas formas de realizar tareas o eventos, se habla de diferentes formas de tomar elementos en un conjunto teniendo en cuenta el orden. Veamos entonces esos casos.

Problema 3: Supongamos que tenemos un conjunto A = {a, b, c, d} $|A| = 4$. Se solicita que se forme todas las sucesiones posibles de tres elementos distintos (es decir se solicita que se tomen de a tres).

- Tarea 1: colocar una letra en la 1ra posición → $n_1 = 4$
- Tarea 2: colocar una letra en la 2da posición → $n_2 = 3$ (ya que no pueden repetirse elementos tenemos uno menos)
- Tarea 3: colocar una letra en la 3ra posición → $n_3 = 2$ (que no sea ninguna de las dos que se emplearon anteriormente en las posiciones 1 y 2)

Por el principio de multiplicación tenemos $n_1 \times n_2 \times n_3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$ sucesiones diferentes. Algunas de las secuencias serían: abc, abd, acb, acd, adc, adb comenzando con a (tendríamos 6 casos), otros 6 comenzando con b, otros 6 comenzando con c y otros 6 comenzando con d.

Observa la diferencia entre el concepto de permutación (que refiere a las sucesiones) y el número de permutaciones (que refiere a un entero positivo)

Sea A un conjunto de cardinalidad n (con n entero positivo) y r un entero positivo menor o igual que n. una **permutación** o arreglo de A de longitud (u orden) r, es una sucesión que consta de r elementos distintos del conjunto A

Ejemplo 6:

Se desea realizar una clave con 3 dígitos ¿De cuántas maneras diferentes pueden ser creadas si no pueden repetirse los elementos? En este caso n = 10 y r =3

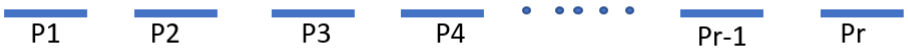
- Tarea 1: tomar el 1er dígito → $n_1 = 10$
- Tarea 2: tomar el 2do dígito → $n_2 = 9$ (tenemos un número menos, que ya fue tomado)
- Tarea 3: tomar el 3er dígito → $n_3 = 8$ (tenemos dos números menos, que ya fueron tomados)

El resultado es $n_1 \times n_2 \times n_3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$

En el caso que es r = n las permutaciones solo difieren en el orden en que se colocan los elementos pues todos ellos son considerados, en ese caso se dice que se trata de ordenamientos del conjunto A.

Fórmula para calcular el número de permutaciones

Sea un conjunto A, tal que su cardinalidad es n, entero positivo, para formar las permutaciones de orden r ($r \leq n$) deben llenarse r posiciones con elementos de A sin repetir. Es decir, la representación de la situación comentada puede ser esta, donde cada P corresponde a una posición:



- Tarea 1: llenar P1 con un elemento de A → $n_1 = n$
- Tarea 2: llenar P2 con un elemento de A que no esté en P1 → $n_2 = n - 1$ (tenemos un número menos, que ya fue tomado)
- Tarea 3: llenar P3 con un elemento de A que no esté ni en P1 ni en P2 → $n_3 = n - 2$ (tenemos dos elementos menos, que ya fueron tomados)
- …….
- Tarea r-1 : llenar Pr-1 con un elemento de A que no esté en todas las posiciones anteriores a él → $n_3 = n – (r-2)$
- Tarea r: llenar Pr con un elemento de A que no esté en todas las posiciones anteriores a él → $n_3 = n – (r-1)$

Por el principio de la multiplicación, el resultado es el producto de r factores, que comienzan con valor n y van disminuyendo de a uno.

$$ {}_nP_r = n_1 \,.\, n_2 \,.\, n_3 \,\ldots\ldots\, .\, n_{r-1} \,.\, n_r = n \,.\, (n-1) \,.\, (n-2) \,.\, \ldots\, .(n-(r-2)).\, (n-(r-1)) = $$

$$ = n \,.\, (n-1) \,.\, (n-2) \,.\, \ldots\, .(n- r+2)).\, (n - r+1)) $$

se lee permutaciones de n elementos tomados de a r o también permutaciones de r elementos tomados de n objetos y con esta fórmula se obtiene el número de permutaciones simples de r objetos.

Ejemplo 7:

Se precisa calcular el número de permutaciones de nueve elementos tomados de a cuatro. Según lo definido arriba, n= 9 y r = 4, el resultado sería aplicando la fórmula

${}_9P_4 = 9 \,.\, 8 \,.\, 7 \,.\, 6 = 3024$

(puede observarse que son 4 factores y el último fator es $n – r + 1 = 9 – 4 + 1 = 6$)

Es importante destacar que las calculadoras permiten realizar el cálculo directamente utilizando una tecla que tiene la simbología correspondiente. (Pulsar primero el número 9, luego la tecla, y luego el número 4 para el ejemplo anterior)

Caso particular: Si n = r, es decir todos los elementos del conjunto son tomados para realizar una sucesión, entonces la fórmula anterior queda de la siguiente manera:

$${}_nP_n = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-(n-2)) \cdot (n-(n-1)) = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-n+2)) \cdot (n-n+1))$$

$${}_nP_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-(n-2)) \cdot (n-(n-1)) = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1 = n! \quad ①$$

Ejemplo 8:

Se precisa calcular el número de permutaciones de cinco elementos tomados de a cinco. Según lo definido n= 5 y r = 5, el resultado sería cinco factorial o factorial de 5.

${}_5P_5 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! = 120$

Fórmula para permutaciones usando factoriales

A continuación, vamos a ver cómo podemos encontrar una fórmula que nos permita calcular el número de permutaciones de forma más abreviada.

Problema 4: Supongamos que se quiere encontrar el número de permutaciones posibles de un conjunto de 52 elementos tomados de a 27. Consideramos entonces n = 52 y r = 27, por lo que deberíamos calcular ${}_{52}P_{27}$ (se lee permutaciones de 52 tomados de a 27) y según lo definido anteriormente tenemos:

${}_{52}P_{27} = 52 \cdot 51 \cdot \ldots \cdot (52-(27-1)) = 52 \cdot 51 \cdot \ldots \cdot 26$ (tenemos 27 factores!!)

Una tarea algo engorrosa de llevar a cabo.

Ahora pensemos en buscar una forma de escribir esto como factorial. Sabemos que el producto de $52 \cdot 51 \cdot \ldots \cdot 1 = 52!$ Por lo que podemos pensar en convertir ese producto de 27 factores en el factorial de 52, pero para no alterar el valor deberíamos multiplicar y dividir por el mismo número. Es decir:

$${}_{52}P_{27} = 52 \cdot 51 \cdot 50 \ldots \cdot 26 \cdot \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \ldots\ldots 1}{25 \cdot 24 \cdot 23 \ldots\ldots 1} = \frac{52!}{25!}$$

Veamos en un caso genérico siendo r ≤ n

$${}_nP_r = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \ldots \cdot (n-(r-1)) \cdot \frac{(n-r) \cdot (n-r-1) \ldots\ldots 1}{(n-r) \cdot (n-r-1) \ldots\ldots 1} = \frac{n!}{(n-r)!} \quad ②$$

Y en el caso que n = r ¿Cómo queda la fórmula que se dedujo con relación a la encontrada anteriormente?

De ① ${}_nP_n = n!$

De ② $${}_nP_n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!}$$

Para que ambos resultados sean iguales se precisó definir el valor de cero factorial 0! = 1

Sea A un conjunto de n elementos y r ≤ n, el número de secuencias de elementos diferentes que pueden ser obtenidos tomando los elementos de a r a la vez, es decir el **número de permutaciones** de r elementos de A es

$$_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Ejemplo 9:

¿Cuántas permutaciones de longitud 7 pueden formarse con los 12 elementos que tiene un conjunto si no pueden tomarse elementos repetidos?

En este caso se trata de una permutación donde n = 12 y r = 7

Usando la fórmula de factorial tenemos

$_{12}P_7 = \frac{12!}{(12-7)!} = \frac{12!}{5!}$ observe que $\frac{12!}{5!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$

Siendo que 6 es el último factor del numerador pues surge de (n – (r-1)) es decir (12-(7-1)) y 5 es el factorial que se emplea como denominador pues es el valor (n – r) de la fórmula ② es decir (12 – 7)

Observación general:

$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \ldots\ldots\ldots\ldots 1$ puede escribirse de esta otra forma:

$n! = n \cdot (n-1)!$ O de esta otra

$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)!$

Por lo que podemos escribir cinco factorial así:

$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5 \cdot 4! = 5 \cdot 4 \cdot 3!$

Permutaciones con repetición

En algunos casos se pueden plantear problemas en donde existe la posibilidad de repetir los elementos que aparecen, esto se conoce también con el nombre de reposición. Es el caso de las patentes o las claves en donde en la vida real los dígitos o las letras pueden repetirse. Veamos a través de un ejemplo como podemos deducir la fórmula de estos casos, tomando lo que ya estuvimos analizando anteriormente.

Ejemplo 10:

Se desea realizar una clave con 3 dígitos que pueden repetirse

- Tarea 1: tomar el 1er dígito → $n_1 = 10$
- Tarea 2: tomar el 2do dígito → $n_2 = 10$ (tenemos la misma cantidad de elementos)
- Tarea 3: tomar el 3er dígito → $n_3 = 10$ (tenemos la misma cantidad de elementos)

El resultado es $n_1 \times n_2 \times n_3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000 = 10^3$

Permutaciones con repetición: Sea A un conjunto de n elementos y r un entero, el número de secuencias de longitud r que pueden formarse con elementos de A permitiendo repetición es n^r

Ejemplo 11:

¿Cuántas sucesiones diferentes formadas por ceros y unos de longitud 3 pueden obtenerse?

- Tarea 1: tomar el 1er dígito → $n_1 = 2$ (colocar 0 o 1)
- Tarea 2: tomar el 2do dígito → $n_2 = 2$ (colocar 0 o 1)
- Tarea 3: tomar el 3er dígito → $n_3 = 2$ (colocar 0 o 1)

El resultado es $n_1 \times n_2 \times n_3 = 2 \times 2 \times 2 = 8 = 2^3$

En este ejemplo claramente puede verse que el número r no necesariamente es menor que n (cantidad de elementos del conjunto) como en el caso de las permutaciones.

Ejemplo 12:

Sea U = {a,b,c} ¿Cuántos subconjuntos puedo formar de U? (Es decir se pide analizar cuántos elementos hay en el conjunto potencia o partes de U)

Analizamos un poco esta situación. Se piden subconjuntos y el orden de los elementos en los mismos no importa, por lo tanto no se trata de permutaciones. Pero vamos a tratar de pensar el problema modelizando de otra manera, considerando un tema conocido.

Sabemos que los subconjuntos que puedo construir tomando este conjunto A son los que se detallan a continuación. Para cada uno de ellos escribimos la función característica correspondiente (recordar este tema visto en sucesiones).

Subconjuntos	Función característica aplicada al subconjunto
Ø	0, 0, 0
{c}	0, 0, 1
{b}	0, 1, 0
{a}	1, 0, 0
{a,b}	1, 1, 0
{a,c}	1, 0, 1
{b,c}	0, 1, 1
{a,b,c}	1, 1, 1

Modelizado de esta forma (columna derecha), cada secuencia que representa a un subconjunto determinado tiene un orden (no es lo mismo un uno al principio que al final) y por lo tanto el problema se transforma en un problema de permutaciones con repetición de dos elementos (0 y 1).

Claramente se puede ver que existen tantos subconjuntos en un conjunto como sucesiones de ceros y unos diferentes se puedan construir dependiendo de la cantidad de elementos del conjunto (que actúa como universal). En este caso $2^3 = 8$

En general si $|U| = n$ entonces hay 2^n subconjuntos representados por sucesiones de unos y ceros. (Tal como se trabajó en el capítulo 1 de conjuntos)

Observación: Otra forma de analizar este problema es pensarlo como tareas diferentes que debo realizar y luego aplicar el principio de la suma. Una tarea consiste en formar conjuntos de 1 elemento, conjuntos de 2 elementos, conjuntos con 3 elementos y conjuntos sin ningún elemento. El resultado es 3 + 3 + 1 + 1 = 8. En este caso estamos usando otro de los tipos de conteo que trabajaremos y es el de combinaciones.

Elementos repetidos más de una vez

Problema 5: ¿Cuántas permutaciones diferentes pueden realizarse con la palabra ALA?

Vamos a convertir este problema en uno conocido. Supongamos que colocamos un subíndice a la letra A para diferenciar las dos instancias. ¡De esa forma tenemos 3 elementos tomados de a tres y según lo analizado antes el resultado sería 3! = 3.2 = 6

Los casos o permutaciones posibles serían: $A_1\ L\ A_2$ $A_2\ A_1 L$ $L\ A_1\ A_2$

$A_2\ L\ A_1$ $A_1\ A_2 L$ $L\ A_2\ A_1$

Pero en realidad las permutaciones que están en la misma columna son idénticas, salvo el orden en que aparecen las A pero el subíndice fue creado a fines de representación del problema, no es real. Por lo tanto, si se suprimen los subíndices nos quedan la mitad de casos, es decir 3 permutaciones distinguibles. El resultado final es $\frac{3!}{2!}$

Supongamos ahora que tenemos la palabra BANANA y queremos saber cuántas permutaciones se pueden realizar con las letras. Pensemos de la misma forma, algunas de las permutaciones posibles:

$B\ A_1\ N\ A_2\ N\ A_3$ $B\ A_2\ N\ A_1\ N\ A_3$ $B\ A_3\ N\ A_2\ N\ A_1$

$B\ A_1\ N\ A_3\ N\ A_2$ $B\ A_2\ N\ A_3\ N\ A_1$ $B\ A_3\ N\ A_1\ N\ A_2$

Pero estos seis casos son los mismos, pensando que los subíndices en realidad no existen. Y si realizamos el mismo análisis con las N (que en el ejemplo anterior) tenemos

$$\frac{6!}{3!\cdot 2!1!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = 60$$ (notar que 3 + 2 + 1 = 6)

El número de **permutaciones distinguibles** que puede formarse a partir de una colección de n objetos, en la que el primer objeto aparece k_1 vez, el segundo objeto aparece k_2 veces y así sucesivamente es

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots . k_t!}$$

Combinaciones

Se trata de problemas de conteo en donde el orden en que los elementos se toman no interesa. Generalmente se trata de problemas en donde formo grupos de personas (sin jerarquía), cuando repartos cartas en una mano, cuando selecciono elementos para formar un subconjunto.

Problema 6: Sea un conjunto A con 4 elementos A = { 1, 2, 3, 4} ¿Cuál es el número de permutaciones posibles tomando de a tres elementos?

$$_4P_3 = \frac{4!}{(4-3)!} = 4 \text{ x } 3 \text{ x } 2 = 24$$

Los casos son:

1, 2, 3	1, 3, 2	2, 1, 3	2, 3, 1	3, 1, 2	3, 2, 1 → 6
1, 3, 4	1, 4, 3	3, 1, 4	3, 4, 1	4, 1, 3	4, 3, 1 → 6
1, 2, 4	1, 4, 2	2, 1, 4	2, 4, 1	4, 1, 2	4, 2, 1 → 6
2, 3, 4	2, 4, 3	3, 2, 4	3, 4, 2	4, 2, 3	4, 3, 2 → 6

Total 24

Supongamos ahora que necesitamos saber ¿Cuántos subconjuntos de A existen, cada uno formado por 3 elementos? En esta oportunidad llamaremos a esta cuestión como combinaciones de 4 tomados de a 3 y el resultado contando es $_4C_3 = 4$

Los casos son:

{1, 2, 3}	=	{1, 3, 2}	=	{2, 1, 3}	=	{2, 3, 1}	=	{3, 1, 2}	=	{3, 2, 1}	→ 1
{1, 3, 4}	=	{1, 4, 3}	=	{3, 1, 4}	=	{3, 4, 1}	=	{4, 1, 3}	=	{4, 3, 1}	→ 1
{1, 2, 4}	=	{1, 4, 2}	=	{2, 1, 4}	=	{2, 4, 1}	=	{4, 1, 2}	=	{4, 2, 1}	→ 1
{2, 3, 4}	=	{2, 4, 3}	=	{3, 2, 4}	=	{3, 4, 2}	=	{4, 2, 3}	=	{4, 3, 2}	→ 1

Total 4

Vamos a pensar en la construcción de la fórmula de Combinaciones pensando en las de permutaciones

¿Cómo construyo las permutaciones en el problema anterior?

Tarea 1: selecciono un grupo de 3 elementos ---------- ${}_4C_3$

Tarea 2: efectúo las permutaciones de esos tres elementos ---- ${}_3P_3$

Aplicando el principio de multiplicación

$$ {}_4P_3 = {}_4C_3 \cdot {}_3P_3 $$

Despejando la incógnita que busco

$$ {}_4C_3 = \frac{{}_4P_3}{{}_3P_3} = \frac{4!}{(4-3)!\,3!} = \frac{4!}{3!} = \frac{4\,.\,3.\,2.\,1}{3\,.\,2.\,1} = 4 $$

Pensando en una fórmula general con n y r

Sea A un conjunto de n elementos y r ≤ n, entonces **el número de combinaciones** de elementos de A tomados de r a la vez, es decir el número de subconjuntos con r elementos de A es

$$ {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{{}_rP_r} = \frac{n!}{(n-r)!\,r!} $$

Ejemplo 13:

Calcule el número de manos distintas de cinco cartas que pueden formarse de una baraja de 52 cartas.

Planteo, como el orden en que son distribuidas las cartas no importa, se trata de un problema de combinaciones. La cantidad de elementos n = 52 y la cantidad de elementos tomados r = 5, por lo cual el número de manos distintas es

$$ {}_{52}C_5 = \frac{52!}{(52-5)!5!} = \frac{52\,.51.50.49.48\,.47!}{47!\,.5!} = 2598960 $$

En función de la fórmula podemos notar los siguientes casos:

$$ {}_nC_0 = {}_nC_n \text{ pues } \frac{n!}{(n-0)!0!} = \frac{n!}{(n-n)!n!} = 1 $$

Es decir que el subconjunto vacío y el subconjunto constituido por todos los elementos se cuentan de la misma forma

$$ {}_nC_1 = {}_nC_{n-1} \text{ pues} $$

$$ {}_nC_1 = \frac{n!}{(n-1)!1!} = \frac{n.(n-1)!}{(n-1)!} = n $$

$$_nC_{n-1} \quad \frac{n!}{\big(n-(n-1)\big)!\,(n-1)!} = \frac{n.(n-1)!}{1!\,(n-1)!} = n$$

Es decir, la cantidad de subconjuntos que pueden obtenerse tomando un solo elemento es la misma que la que se tiene tomando a los elementos menos uno.

Esta última propiedad puede generalizarse de la siguiente manera (se llaman números combinatorios[2] complementarios)

$$_nC_r = \ _nC_{n-r}$$

Es decir, las selecciones de tamaño r (cantidad de los objetos elegidos) que pueden hacerse con los elementos de un conjunto es igual a la cantidad de las selecciones de tamaño (n-r) cantidad de los objetos desechados).

Ejemplo 14:

Sea el conjunto A = {1, 2, 3, 4, 5} , liste todos los subconjuntos de dos elementos que pueden obtenerse . Planteo n = 5 y los tomo de a dos r = 2

Objetos elegidos	**Objetos desechados**
{1, 2}	{3, 4, 5}
{1, 3}	{2, 4, 5}
{1, 4}	{2, 3, 5}
{1, 5}	{2, 3, 4}
{2, 3}	{1, 4, 5}
{2, 4}	{1, 3, 5}
{2, 5}	{1, 3, 4}
{3, 4}	{1, 2, 5}
{3, 5}	{1, 2, 4}
{4, 5}	{1, 2, 3}

Como puede observarse en este ejemplo la cantidad de subconjuntos de dos elementos es 10, igual que la cantidad de objetos no seleccionados. Si miramos la fórmula.

$$_5C_2 \ = \frac{5!}{(5-2)!\,(2)!} = \frac{5.4.3!}{3!\,2!} = 5.2 = 10$$

$$_5C_{5-2} \ = \frac{5!}{(5-(5-2)!\,(5-2)!} = \frac{5.4.3!}{2!\,3!} = 5.2 = 10$$

[2] Algunos autores hablan de números combinatorios para referirse a la fórmula de combinaciones.

Observación: como sabemos con un ejemplo no se puede demostrar una propiedad de forma general. En la práctica, ejercicio 5 de combinaciones, se verá la demostración de forma general (para cualquier n y r).

Ejemplo 15:

Una profesora forma un equipo de vóley de 9 alumnos con los de 3ro y 4to año. Hay 28 estudiantes en 3ro y 25 en cuarto

a) ¿Cuántos equipos puede formar?
   - En este caso la cantidad total n = 28 + 25, tomados de a 9

b) Si 2 alumnas de 3ro y 1 de 4to son las mejores rematadoras y deben estar. ¿De cuántas formas puedo armar el resto del equipo?
   - Ahora n = 26 + 24 tomadas de a 6 (las que debo colocar las tengo que restar del total y también voy a tener menos puestos para cubrir)

c) Se deben tomar 4 estudiantes de 3ro y 5 de 4to.
   - Debo plantear dos tareas, pues los alumnos son de diferentes conjuntos. Combinaciones de 28 tomadas de a 4 y combinaciones de 25 tomadas de a 5, aplicando el principio de multiplicación (pues se trata de tareas que debo realizar juntas para poder formar el equipo finalmente, no son excluyentes)

d) Si la profesora ahora debe formar 4 equipos de vóley de 9 integrantes cada uno entre las 36 alumnas de primer año ¿De cuántas formas puede seleccionar los 4 equipos?
   - Una forma de plantear la resolución es pensando en 4 tareas que debo realizar. Seleccionar 9 alumnos de los 36 iniciales, luego 9 de los 27 que quedan, luego 9 de los 18 restantes y luego 9 de los 9 finales. Quedando como fórmula final $\frac{36!}{9!9!9!9!}$
   - Otra forma de analizarlo es pensando en 36 estudiantes en fila y entregarles a cada uno una letra correspondiente al equipo (A,B,C,D) en ese caso las diferentes formas de conformar los equipos se transforma en permutaciones con repetición distinguibles (9 veces cada letra, como en el caso analizado de la palabra “banana”).

Combinaciones con repetición

Problema 7:

Camino a sus casas, siete estudiantes se detienen en un bar para comer algo rápido. Pueden optar entre hamburguesa, pancho, sandwich o tostado. ¿Cuántos pedidos pueden hacerse?

Modelizamos el problema:

- Hamburguesa – h
- Pancho – p
- Sandwich – s
- Tostado – t

Interesa saber cuántos se pueden comprar y no el orden en que se compran

Veamos algunos posibles pedidos	Forma de representar
1- h, h, p, p, s, s, t	x x | x x| x x| x
2- h, h, h, h, p, s, t	x x x x| x | x | x
3- h, h, h, h, h, h, t	x x x x x x| | | x
4- p, s, s, t, t, t, t	|x | x x | x x x x
5- s, s, s, s, s, t, t	| | x x x x x | x x
6- s, s, s, s, s, s, s	| | x x x x x x x |
7- t, t, t, t, t, t, t	| | | x x x x x x x

Luego de representar tengo dos colecciones de objetos donde se repiten una determinada cantidad de veces. Los símbolos siempre son 10, formados por siete cruces y por tres barras, es decir que puede pensarse en combinaciones de 10 tomadas de a 7.

$$_{10}C_7 = \frac{10!}{7!\,3!}$$

Las 7 cruces (una por cada estudiante) corresponde al tamaño de la selección y se necesitan 3 barras para separar los 4 tipos de comidas que pueden elegirse.

En general, dados n objetos distintos de los cuales se quiere seleccionar con repetición r objetos, el resultado es

$$_{(n+r-1)}C_r = \frac{(n+\ r-1)!}{r!\,(n-1)!}$$

Observar que en el denominador [(n + r – 1) – r]! = (n – 1)!

En el problema dado n = 4 y r = 7 con lo cual en el numerador tenemos 4 + 7 – 1 = 10

Ejemplo 16:

Una pastelería ofrece 20 tipos de pasteles distintos y hay una docena de cada tipo

En este caso r = 12 y n = 20. Podemos resolverlo pensando en combinaciones de (20+12-1) tomadas de a 12

$$_{(20+12-1)}C_{12} = \frac{(20+\ 12-1)!}{12!\,(20-1)!} = 141120525$$

RESUMEN DE FÓRMULAS

Importa el orden de selección (la secuencia ab ≠ ba) usar fórmula de **permutaciones**

$$_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- Si r es igual a n reemplazando queda (es decir tomo la totalidad de los elementos)

$$_nP_n = n!$$

- Si se pueden repetir los elementos (la secuencia aa es factible) el factorial se transforma en producto de n factores, repetidos r veces

$$_nPR_r = n^r$$

- Si cada elemento puede aparecer repetido una determinada cantidad de veces usar (donde las k representan las veces que se repite cada elemento)

$$\frac{n!}{k_1!\,k_2!\,k_3!\qquad k_t!}$$

No Importa el orden de selección (la secuencia ab = ba) usar fórmula de **combinaciones**

$$_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!\,r!}$$

- Si los elementos pueden repetirse, usar la siguiente fórmula

$$_{(n+r-1)}C_r = \frac{(n+\ r-1)!}{r!\,(n-1)!}$$